

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

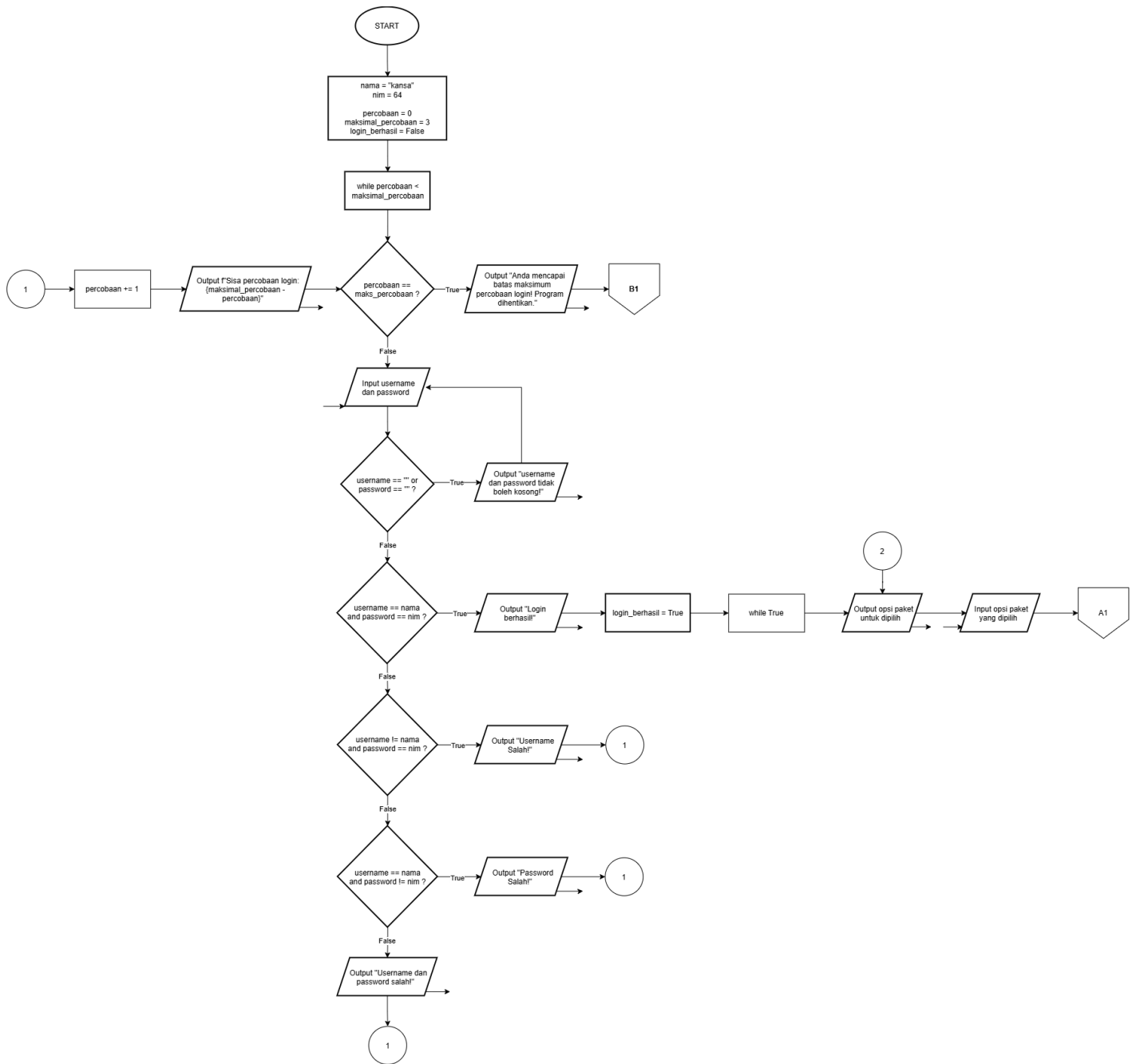


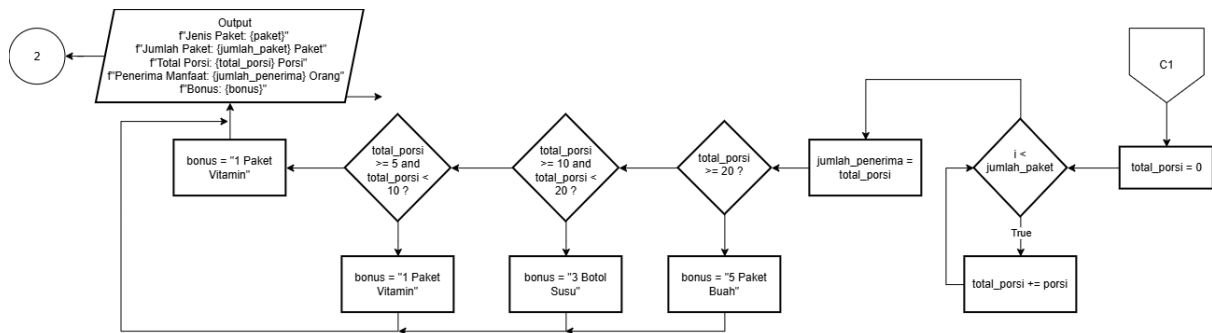
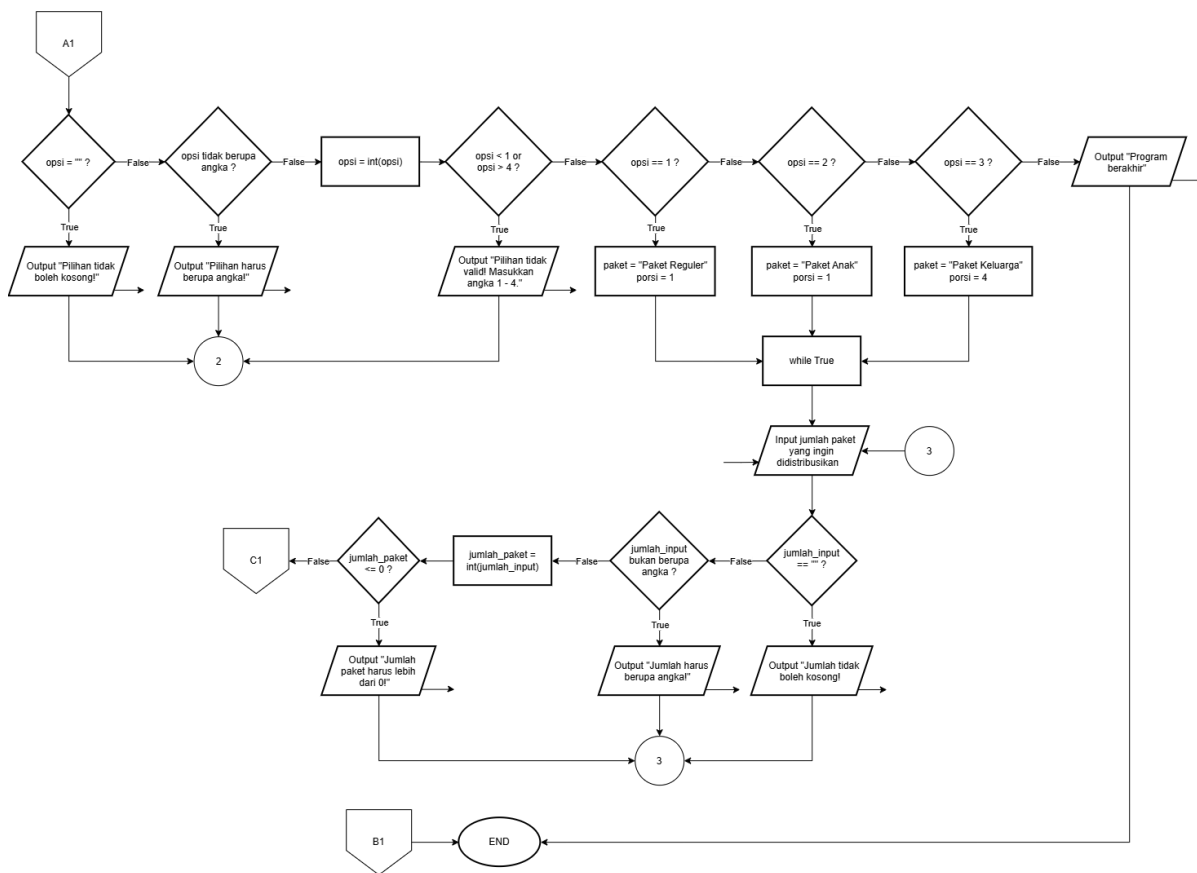
Disusun oleh:
Khansa Humaira Rahim 2609106064
Kelas B2 '26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart

Program dimulai dengan proses login melalui input username dan password dengan batas percobaan maksimal tiga kali jika salah satunya atau bahkan keduanya salah, jika input kosong maka program akan meminta pengguna untuk menginput ulang hingga input tidak kosong. Setelah berhasil login, pengguna akan memilih jenis dan jumlah paket yang akan didistribusikan. Jika jenis atau/jumlah paket diisi dengan input kosong atau input bukan angka, program akan meminta pengguna untuk terus menginput ulang sehingga inputnya benar. Pengguna hanya bisa keluar dari program jika pengguna menginput angka 4 pada pemilihan paket atau mencapai batas percobaan login. Program menghitung total porsi dan penerima manfaat menggunakan perulangan for, kemudian menentukan bonus berdasarkan total porsi. Hasil akhir menampilkan jenis paket, jumlah paket, total porsi, penerima manfaat, dan bonus yang didapat.





2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dapat mempermudah pencatatan pendistribusian paket makanan kepada penerima manfaat. Program dapat memvalidasi username dan password dengan batas maksimal tiga kali percobaan, menyediakan pilihan jenis paket, menghitung jumlah porsi sesuai jumlah paket yang diinginkan dan menghitung jumlah penerima manfaat menggunakan perulangan, serta menentukan bonus yang didapatkan berdasarkan total porsi yang akan didistribusikan oleh pengguna. Program ini bertujuan untuk membuat pencatatan distribusi makanan menjadi lebih terstruktur, mudah dihitung, dan mengurangi kesalahan serta mempercepat perhitungan dalam menentukan jumlah porsi serta bonus dibanding jika dihitung sendiri secara manual.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk memvalidasi login pengguna dengan batas maksimal percobaan sebanyak 3 kali, jika pengguna salah memasukkan username atau password bahkan keduanya, proses login akan diulang lagi sebanyak 2 kali. Jika percobaan telah mencapai batas maka program akan berhenti.

Source Code:

```
while percobaan < maksimal_percobaan:
    print("===== 🧑 LOGIN 🧑 =====")
    username = input("Masukkan username: ").lower().strip()
    password = input("Masukkan password: ").strip()
    print("=====")

    if username == "" or password == "":
        print("Username dan password tidak boleh kosong!")
        continue

    if username == nama and password == nim:
        print("Login berhasil!")
        login_berhasil = True
        break

    elif username != nama and password == nim:
        print("Username salah!")
```

```

elif username == nama and password != nim:
    print("Password salah!")

else:
    print("Username dan password salah!")

percobaan += 1
print(f"Sisa percobaan login: {maksimal_percobaan - percobaan}")

if not login_berhasil:
    print("Anda mencapai batas maksimum percobaan login!")
    print("Program dihentikan.")

```

B. Menu Distribusi

Menu ini meminta pengguna untuk memilih paket dan memasukkan berapa banyak paket yang ingin didistribusikan setelah login berhasil. Jika pengguna memasukkan pilihan kosong, bukan angka dan di luar rentang 1-4 pada pemilihan paket, maka penginputan pemilihan paket akan diulang. Jika pengguna memasukkan pilihan kosong, bukan angka, dan angka 0 pada penginputan jumlah paket yang ingin didistribusikan, maka penginputan jumlah paket akan diulang.

Source Code:

```

else:
    while True:
        print("===== |●| PILIHAN PAKET |●| =====")
        print("1. Paket Reguler - 1 Porsi")
        print("2. Paket Anak - 1 Porsi")
        print("3. Paket Keluarga - 4 Porsi")
        print("4. Keluar")
        print("=====")

        opsi = input("Masukkan pilihan anda (1 - 4): ")
        print("=====")

        if opsi == "":
            print("Pilihan tidak boleh kosong!")
            continue

        if not opsi.isdigit():
            print("Pilihan harus berupa angka!")
            continue

        opsi = int(opsi)

```

```

if opsi < 1 or opsi > 4:
    print("Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1 - 4.")
    continue

if opsi == 1:
    paket = "Paket Reguler"
    porsi = 1

elif opsi == 2:
    paket = "Paket Anak"
    porsi = 1

elif opsi == 3:
    paket = "Paket Keluarga"
    porsi = 4

else:
    print("Terima kasih telah menggunakan program ini!")
    print("===== 🖐️ Program Berakhir 🖐️ =====")
    break

while True:
    jumlah_input = input(f"Jumlah {paket} yang ingin anda distribusikan: ")

    if jumlah_input == "":
        print("=====")
        print("Jumlah tidak boleh kosong!")
        continue

    if not jumlah_input.isdigit():
        print("=====")
        print("Jumlah harus berupa angka!")
        continue

    jumlah_paket = int(jumlah_input)

    if jumlah_paket <= 0:
        print("=====")
        print("Jumlah paket untuk didistribusikan harus lebih dari 0!")
        continue

    break

```

C. Menentukan Bonus

Bagian ini menentukan bonus yang didapat berdasarkan total porsi yang akan didistribusikan pengguna.

Source Code:

```
total_porsi = 0

for i in range(jumlah_paket):
    total_porsi += porsi

jumlah_penerima = total_porsi

if total_porsi >= 20:
    bonus = "5 Paket Buah"

elif total_porsi >= 10 and total_porsi < 20:
    bonus = "3 Botol Susu"

elif total_porsi >= 5 and total_porsi < 10:
    bonus = "1 Paket Vitamin"

else:
    bonus = "-"
```

D. Menampilkan Hasil

Bagian ini adalah hasil yang akan ditampilkan ke pengguna mencakup jenis paket yang dipilih, jumlah paket yang ingin didistribusikan, total porsi, jumlah penerima manfaat, serta bonus yang didapat.

Source Code:

```
print("== 🍔 PAKET YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN 🍔 ==")
print(f"Jenis Paket: {paket}")
print(f"Jumlah Paket: {jumlah_paket} Paket")
print(f"Total Porsi: {total_porsi} Porsi")
print(f"Penerima Manfaat: {jumlah_penerima} Orang")
print(f"Bonus: {bonus}")
```

4. Hasil Output

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> & C:\Users\LOQ\AppData\Local\Programs\Microsoft Windows Defender Security Center\Windows Defender Security Center\m-apd-2026/posttest/posttest-apd-4/2609106064-KHANSA-HUMAIRA-RAHIM-PT-4.
===== 🧑 LOGIN 🧑 =====
Masukkan username: kinsi
Masukkan password: 44
=====
Username dan password salah!
Sisa percobaan login: 2
===== 🧑 LOGIN 🧑 =====
Masukkan username: kansa
Masukkan password: 44
=====
Password salah!
Sisa percobaan login: 1
===== 🧑 LOGIN 🧑 =====
Masukkan username: kansa
Masukkan password: 64
=====
Username salah!
Sisa percobaan login: 0
Anda mencapai batas maksimum percobaan login!
Program dihentikan.
```

Gambar 4.1 Username dan Password Salah hingga Batas Percobaan Tercapai

```
===== 🧑 LOGIN 🧑 =====
Masukkan username: kansa
Masukkan password: 64
=====
Login berhasil!
===== 🍽️ PILIHAN PAKET 🍽️ =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar
=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): 1
```

Gambar 4.2 Login Berhasil

```
===== 🍷 PILIHAN PAKET 🍷 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar

=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): 1

=====
Jumlah Paket Reguler yang ingin anda distribusikan: 5
== 🍷 PAKET YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN 🍷 ==
Jenis Paket: Paket Reguler
Jumlah Paket: 5 Paket
Total Porsi: 5 Porsi
Penerima Manfaat: 5 Orang
Bonus: 1 Paket Vitamin
===== 🍷 PILIHAN PAKET 🍷 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
```

Gambar 4.3 Paket Reguler dengan Bonus 1 Paket Vitamin

```

===== 🍷 PILIHAN PAKET 🍷 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar
=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): 2
=====
Jumlah Paket Anak yang ingin anda distribusikan: 10
== 🍷 PAKET YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN 🍷 ==
Jenis Paket: Paket Anak
Jumlah Paket: 10 Paket
Total Porsi: 10 Porsi
Penerima Manfaat: 10 Orang
Bonus: 3 Botol Susu
===== 🍷 PILIHAN PAKET 🍷 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar
=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): 3
=====
Jumlah Paket Keluarga yang ingin anda distribusikan: 10
== 🍷 PAKET YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN 🍷 ==
Jenis Paket: Paket Keluarga
Jumlah Paket: 10 Paket
Total Porsi: 40 Porsi
Penerima Manfaat: 40 Orang
Bonus: 5 Paket Buah

```

Gambar 4.4 Paket Anak Bonus 3 Botol Susu dan Paket Keluarga Bonus 5 Paket Buah

```

===== 🍷 PILIHAN PAKET 🍷 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar
=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): 1
=====
Jumlah Paket Reguler yang ingin anda distribusikan: 1
== 🍷 PAKET YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN 🍷 ==
Jenis Paket: Paket Reguler
Jumlah Paket: 1 Paket
Total Porsi: 1 Porsi
Penerima Manfaat: 1 Orang
Bonus: -
===== 🍷 PILIHAN PAKET 🍷 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar
=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): 4
=====
Terima kasih telah menggunakan program ini!
===== 🍷 Program Berakhir 🍷 =====
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> clear

```

Gambar 4.5 Paket Reguler Tanpa Bonus dan Keluar dari Program

```

PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> & C:\Users\LOQ\AppData\Local\Microsoft\Windows\Apps\
PT-4.py
===== 🍷 LOGIN 🍷 =====
Masukkan username:
Masukkan password:
=====
Username dan password tidak boleh kosong!
===== 🍷 LOGIN 🍷 =====
Masukkan username:
Masukkan password:
=====
Username dan password tidak boleh kosong!
===== 🍷 LOGIN 🍷 =====
Masukkan username: kansa
Masukkan password: 64
=====
Login berhasil!

```

Gambar 4.6 Penanganan Input Kosong pada Sistem Login

```

===== 🍔 PILIHAN PAKET 🍔 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar
=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4):
=====
Pilihan tidak boleh kosong!
===== 🍔 PILIHAN PAKET 🍔 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar
=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4):
=====
Pilihan tidak boleh kosong!
===== 🍔 PILIHAN PAKET 🍔 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar
=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): 1
=====
Jumlah Paket Reguler yang ingin anda distribusikan:

```

Gambar 4.7 Penanganan Input Kosong pada Pemilihan Paket

```

=====
Jumlah Paket Reguler yang ingin anda distribusikan:
=====
Jumlah tidak boleh kosong!
Jumlah Paket Reguler yang ingin anda distribusikan:
=====
Jumlah tidak boleh kosong!
Jumlah Paket Reguler yang ingin anda distribusikan: 1
== 🍔 PAKET YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN 🍔 ==
Jenis Paket: Paket Reguler
Jumlah Paket: 1 Paket
Total Porsi: 1 Porsi
Penerima Manfaat: 1 Orang
Bonus: -

```

Gambar 4.8 Penanganan Input Kosong pada Penginputan Jumlah Paket

```

===== 🍔 PILIHAN PAKET 🍔 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar

=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): hello
=====
Pilihan harus berupa angka!
===== 🍔 PILIHAN PAKET 🍔 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar

=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): hai
=====
Pilihan harus berupa angka!
===== 🍔 PILIHAN PAKET 🍔 =====
1. Paket Reguler - 1 Porsi
2. Paket Anak - 1 Porsi
3. Paket Keluarga - 4 Porsi
4. Keluar

=====
Masukkan pilihan anda (1 - 4): 1

```

Gambar 4.9 Penanganan Input Bukan Angka pada Pemilihan Paket

```

Masukkan pilihan anda (1 - 4): 1
=====
Jumlah Paket Reguler yang ingin anda distribusikan: tersera
=====
Jumlah harus berupa angka!
Jumlah Paket Reguler yang ingin anda distribusikan: gaktawu
=====
Jumlah harus berupa angka!
Jumlah Paket Reguler yang ingin anda distribusikan: 1
== 🍔 PAKET YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN 🍔 ==
Jenis Paket: Paket Reguler
Jumlah Paket: 1 Paket
Total Porsi: 1 Porsi
Penerima Manfaat: 1 Orang
Bonus: -

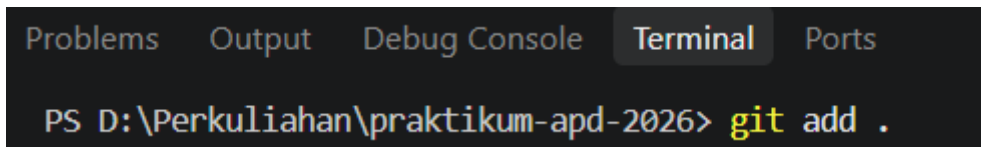
```

Gambar 4.10 Penanganan Input Bukan Angka pada Penginputan Jumlah Paket

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

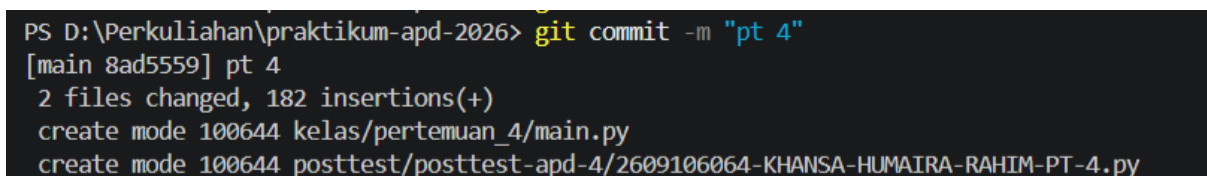
Dengan mengetik perintah 'git add' pada terminal, file akan dipersiapkan untuk disimpan dalam commit sebelum dikirim ke repository GitHub.



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git add .
```

5.2 Git Commit

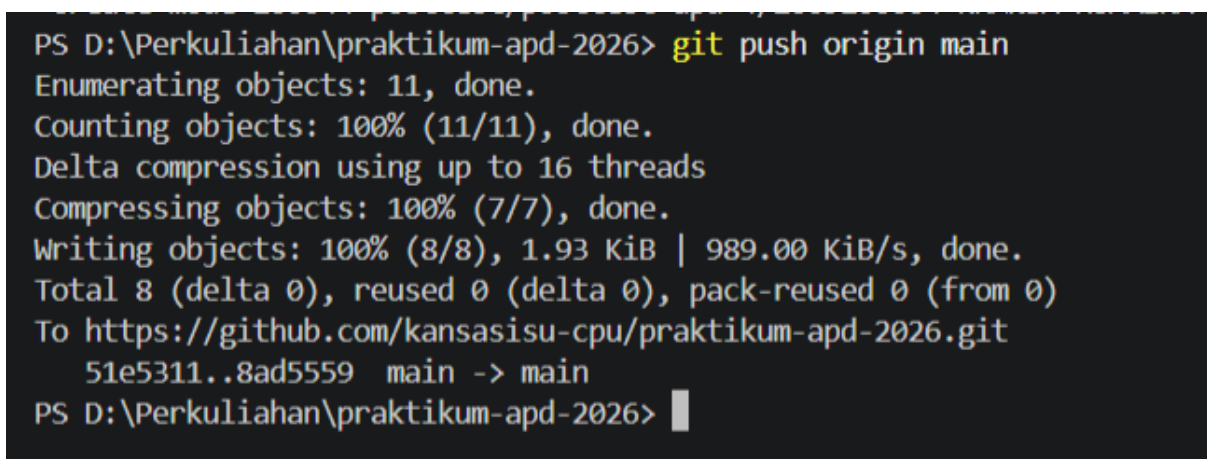
Perintah 'git commit' pada terminal untuk menandai file/perubahan yang ingin kita masukkan ke proses penyimpanan (commit). Setiap kali kita membuat commit, kita menyimpan riwayat perubahan yang telah kita lakukan.



```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git commit -m "pt 4"
[main 8ad5559] pt 4
2 files changed, 182 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan_4/main.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106064-KHANSA-HUMAIRA-RAHIM-PT-4.py
```

5.3 Git Push

Kita mengunggah folder kita ke Github dengan mengetik perintah 'git push' agar bisa diakses dari mana saja.



```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.93 KiB | 989.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/kansasisu-cpu/praktikum-apd-2026.git
51e5311..8ad5559 main -> main
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026>
```